

07 SOFTWARE TESTING – BÀI TẬP 07 (VLU)

FINAL PRACTICE & CASE STUDY

1. Mục tiêu bài tập

- Tổng hợp toàn bộ kiến thức môn Software Testing
- Áp dụng:
 - Test Case Design
 - White Box Testing
 - Unit Testing (JUnit)
 - Automation Testing (Selenium)
- Chuẩn bị cho thi cuối kỳ / bài tổng kết môn

2. Case Study: Hệ thống Login

2.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống cho phép người dùng:

- Đăng nhập bằng username và password
- Hiển thị thông báo lỗi nếu đăng nhập sai
- Chuyển sang trang chính nếu đăng nhập thành công

3. Thiết kế Test Case (Black Box)

3.1 Test Case cho chức năng Login

STT	Mô tả	Username	Password	Kết quả mong đợi
1	Login hợp lệ	admin	123456	Đăng nhập thành công
2	Sai password	admin	123	Thông báo lỗi
3	Username rỗng ""		123456	Thông báo lỗi
4	Password rỗng	admin	""	Thông báo lỗi

4. White Box Testing

4.1 Hàm kiểm tra đăng nhập

java

```
boolean login(String user, String pass) {  
    if (user.equals("admin") && pass.equals("123456")) {  
        return true;  
    }  
    return false;  
}
```

4.2 White Box Test Case

Test Case	user	pass	Expected
1	admin	123456	TRUE
2	admin	123	FALSE
3	user	123456	FALSE

Bao phủ:

- 100% Statement Coverage
- 100% Condition Coverage

5. Unit Testing với JUnit

5.1 JUnit Test cho hàm login

java

@Test

```
public void testLoginSuccess() {  
    assertTrue(login("admin", "123456"));  
}
```

@Test

```
public void testLoginFail() {  
    assertFalse(login("admin", "123"));  
}
```

6. Automation Testing với Selenium

6.1 Website kiểm thử

- <https://www.saucedemo.com>

6.2 Selenium Test Case

STT	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Login thành công	Vào trang Products
2	Login thất bại	Hiện thông báo lỗi
3	Logout	Quay về trang Login

7. Selenium TestNG Script (Ví dụ)

java

@Test

```
public void testLoginSuccess() {  
    driver.get("https://www.saucedemo.com");  
    driver.findElement(By.id("user-name")).sendKeys("standard_user");  
    driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("secret_sauce");  
    driver.findElement(By.id("login-button")).click();  
    assertTrue(driver.getCurrentUrl().contains("inventory"));  
}
```

8. Bài tập tự làm

Bài 1

Thiết kế Test Case cho chức năng Logout.

Bài 2

Viết White Box Test cho hàm phân loại tam giác.

Bài 3

Viết JUnit Test cho hàm tính tiền điện / nước.

Bài 4

Viết Selenium TestNG cho một chức năng bất kỳ.